

한국가스공사 상임감사위원회

징계 · 경고 · 주의 요구

일련번호 제21-K☞☞☞특정-4호

제 목 K☞☞☞ 테스트베드 시험운전 용역계약 관리 부적정

소관부서 ☒☒☒☒원

조치부서 ♣♣♣♣처

내 용

1. 사건 개요

공사는 2008.6.18.부터 해외 LNG 플랜트 시장에 진출 할 수 있는 EPC¹⁾ 핵심기술을 개발하기 위하여 천연가스 액화공정과 육상 및 해상의 액화플랜트 설계·시공, 주요 기기 기술을 개발하는 LNG 액화공정 관련 국가 R&D 사업을 추진하였다. 2011년 5월 ☒☒☒☒원은 기존 액화공정의 장점을 보유한 K☞☞☞ (K☞☞☞ ☞☞☞ ☞☞☞ ☞☞☞) 신액화공정을 개발하고 국내외 특허 취득을 완료하였으며 이에 대한 성능을 시험하기 위해 공사 ■■생산기지 부지 내 테스트 베드²⁾(이하, 'K☞☞☞ 테스트베드')를 구축하고 시험운전을 시행하였다.

K☞☞☞ 테스트베드의 1차 시험운전은 2017.11.1. 시작되었으나 2017.11.5. 공사의 ■■생산기지의 저장탱크 누출 사고의 여파로 시험운전 도중 2017.11.24. 중단되었다.

이후 공사는 상기 1차 시험운전 중단의 책임을 지고 2차 시험운전을 추진

1) EPC : 설계(Engineering), 조달(Procurement), 건설(Construction)의 영문 첫 글자를 딴 말로서 대형 건설 프로젝트나 인프라사업 계약을 따낸 사업자가 설계와 부품소재 조달, 공사를 원스톱으로 제공하는 형태의 사업을 말함

2) 테스트베드 : 새로운 기술이나 제품의 성능을 시험할 수 있는 환경이나 설비

하기 위해 2018.6.18. K☞☞☞ 테스트베드 2차 시험운전 수시과제 연구계획을 수립하였으며 이에 따라 〰〰건설과 2018.7.31. ‘K☞☞☞ 테스트베드 시험운전 용역’ 계약을 1,050,909,091원으로 체결하였다.

그러나 2차 시험운전 중 〰〰〰〰의 열교환기 결함으로 인한 목표 생산량 미달로 2018.11.23. 성능시험이 중단되었다. 공사는 K☞☞☞ 연구과제의 총괄기관으로서 연구과제의 완수를 위해 3차 시험운전을 추진하고자 〰〰건설, 〰〰〰〰 등과 비용분담회의를 거쳐 2차와 마찬가지로 2019.10.24. K☞☞☞ 테스트베드 3차 시험운전 수시 과제연구계획을 수립하고 〰〰건설과 2020.2.25. ‘K☞☞☞ 테스트베드 시험운전 용역’ 계약을 830,460,000원으로 체결하였다.

【표-1】 〰〰건설과 2차 및 3차 시험운전 용역계약 체결 현황(단위: 원)

체결일	계약명	계약기간	계약금액	비고
2018.07.31.	K☞☞☞ 테스트베드 시험운전 용역	2018.08.01.~ 2019.02.28.	1,050,909,091	2차 시험운전
2020.02.25.	K☞☞☞ 테스트베드 시험운전 용역	2020.02.26.~ 2020.08.31	830,460,000	3차 시험운전
		2020.02.26.~ 2020.12.15.		Covid 19로 인한 2020.8.20. 기간연장

※ 공사 전자조달시스템 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「용역계약일반조건³⁾」 제4조에 따르면 계약문서는 계약서, 유의서, 용역계약일반조건, 용역계약특수조건, 과업지시서 및 산출내역서로 구성되며 이 중 예산산출내역서는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시 적용할 기준으로 계약문서의 효력을 가지므로 이에 근거하여 계약상대방에게 용역대금을 지급하여야 한다.

3) 용역계약일반조건 : 계약당사자간에 이행하여야 할 계약 조건이며 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약을 이행하여야 함

따라서, K☞☞☞ 테스트베드 시험운전 용역 계약에 따라 관련 대금을 지급하기 위해서는 해당 과업지시서에 따라 시험운전인건비 및 근무일수 기준으로 공사가 진도율을 산정하여 「용역계약일반조건」의 제27조 기성대가지급, 제28조 대가의 지급 등 관련 절차에 따라 지급하여야 한다.

또한, 동 조건 제 16조(과업내용의 변경)에 따라 용역담당직원은 계약 목적상 필요하다고 인정될 경우 용역공정계획의 변경을 지시할 수 있고 이에 따라 계약금액을 조정 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 시험운전 인력에 대한 기술등급 확인 업무 소홀

☒☒☒☒원 ○○○○○연구소 DDD은 2012년부터 K☞☞☞ 테스트베드 연구과제에 참여했으며 2017년부터는 2차 및 3차 시험운전 수시과제 연구계획서 상위탁 용역 계약 관리 역무의 담당자이며 용역 계약 추진을 위한 원가조사 용역 발주, 과업지시서 작성, 계약부서 구매 의뢰 등 전체적인 용역계약을 추진한 용역담당직원에 해당한다.

2차 및 3차 시험운전 용역의 과업지시서에 따르면 근무 인력의 자격으로는 천연가스 액화플랜트 또는 이와 유사한 화학 플랜트 등의 운전업무에 지식과 경험을 가진 엔지니어링 사업대가 기준 기술자로 구성하고 공사는 투입인력의 기술등급⁴⁾ 증빙자료를 제출 받아 승인하여야 하며 부적당할 경우 교체를 요구할 수 있도록 되어 있다.

4) 기술등급 : 엔지니어링산업진흥법에 따라 엔지니어링협회에서 경력신고를 받고 기술보유증명서를 발급

【그림-1】 2차 및 3차 시험운전 용역 전문인력 기술등급 관련 공통 조항

다. 전문 인력

- 1) 본 용역 과업수행을 위한 전문 인력은 천연가스 액화 플랜트 또는 이와 유사한 화학 플랜트 등의 운전 및 설계업무에 풍부한 지식과 경험을 가진 자로서 소지한 모든 지식과 경험을 최대로 활용하여 본 용역의 목적달성을 위하여 투입 인력의 기술등급 증빙자료를 제출하여 발주자의 승인을 받은 후 투입하여야 하고, 만약 본 용역 목적에 위배되는 행위를 하는 등으로 발주자가 부적당하다고 판단될 때에는 문서에 의하여 전문 인력의 교체를 명할 수 있고, 계약상대자는 해당 인력을 즉시 교체하여야 한다.

※ 2차 및 3차 시험운전 용역 과업지시서 제3장 일반시방서 발췌

그러나, 이번 특정감사 기간 중에 DDD의 용역 관리 업무를 확인한 결과 2차 및 3차 시험운전 용역에 투입된 교대근무 인력에 대한 기술등급 증빙자료를 제출 받아 이를 확인하고 승인하여야 함에도 이를 행하지 않았다. 또한 최종적으로 DDD은 〰〰건설의 교대근무 인력에 대한 기술등급은 없으며 이력서를 바탕으로 경력만을 확인하고 인력투입계획을 구두로 승인하였다고 답변하였다.

더욱이 〰〰건설 교대근무 인력에 대한 기술등급 증빙자료가 없어 당초 용역 취지와 부합하는 전문 인력이 투입되었는지 객관적인 자료로 확인 할 수 없고 DDD은 기술등급에 따라 대금지급액이 크게 달라지는데도 용역계약담당자로서 이를 소홀히 한 책임이 있다.

나. 용역대금 지급 업무 부적정

시험운전 용역의 대부분은 교대근무 인력에 대한 인건비로서 3~4개월 동안 4조 3교대로 24시간 근무한다고 가정하고 한국기업연구원에 원가조사를 의뢰하여 엔지니어링 사업대가 기준 기술자 등급별 단가를 바탕으로 아래 [표-2]와 같이 예산을 편성하였다.

【표-2】 2차 및 3차 시험운전 인건비 예산 산출내역(단위: 원)

구분	예산산출내역			기간	투입 인원	인력구성(단가)
	직접인건비	기타 경비 등	소계			
2차 시험운전	970,778,673	80,130,418	1,050,909,091	4개월 가정	교대근무 20명	·고급기술자 4명(261,966원) ·중급기술자 15명(210,081원) ·초급기술자 1명(179,361원)
3차 시험운전	620,000,000	210,460,000	830,460,000	3.5개월 가정	교대근무 16명	·특급기술자 1명(281,833원) ·고급기술자 7명(224,061원) ·중급기술자 8명(207,080원)

- ※ 1. 2차 시험운전 예산산출내역서 및 한국기업연구원 원가계산용역보고서(2018.06월) 발체
2. 3차 시험운전 예산산출내역서 및 한국기업연구원 원가계산용역보고서(2020.01월) 발체

DDD은 2차 및 3차 시험운전 용역계약 관리하면서 〰〰건설로부터 증빙서류를 제출받아 이를 검사하고 대금지급을 위한 내부보고를 시행하면서 아래 [그림-2]와 같이 과업 지시서에 따라 시험운전인건비 단가와 근무일수 기준으로 공사가 진도율을 산정하여 용역대가를 지급하여야 함에도 이를 전혀 이행하지 않고 각각 2회씩 총 4회의 인건비 1,514,400,000원을 지급하면서 〰〰건설로부터 제출 받은 세금계산서만으로 지급하였다.

【그림-2】 2차 및 3차 시험운전 용역대가 지급 관련 공통 조항

다. 용역대가 지급

- － 용역대가는 용역계약 일반조건에 따라 지급하되, 기 지급한 기성 및 선금금이 있는 경우에는 아래 산출식에 의하여 지급한다.

- $\text{금회확정 기성지급} = (\text{계약금액} - \text{전회까지 지급금(선금금포함)}) \times \text{금회 과업수행 진도율}$
※ 진도율은 계약상대자가 제출한 용역성과물(추진실적 및 계획)을 근거로 발주자가 산정한다.(시험운전인건비, 근무일수 기준)

- 나. 정산분에 대해서는 입찰공고 또는 다른 조문에 규정된 경우를 제외하고 정산분 계약금액 한도 내에서 아래 서류를 준공요청시 제출받아 준공보고 완료 후 실적 정산·지급한다.

- 세금계산서, 영수증 등 제 증빙서류

※ 출처 : 2차 및 3차 시험운전 용역 과업지시서 제3장 일반시방서 발체

또한, 직상위자였던 소장 및 〰〰〰〰원장은 DDD의 과업지시서에 따른 인건비 대금 산정 및 지급 업무가 지속적으로 소홀한데도 기성 및 대금 지급

기안에 결재하면서 확인하거나 별도 업무지시를 하지 않았다.

【표-3】 2차 및 3차 시험운전 용역계약에 따른 대금 지급 내역(단위: 원)

구분	계약금액	지급액			
		기성분		준공분	합계
2차 시험운전	1,050,909,091	인건비	572,500,000	320,100,000	892,600,000
		기타	30,160,400	43,753,562	73,913,962
3차 시험운전	830,460,000	인건비	556,700,000	65,100,000	621,800,000
		기타	51,227,583	136,368,166	187,595,749

※ 2차 및 3차 시험운전 용역계약 준공보고서 재구성

그 결과 DDD은 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시 적용할 기준인 예산산출내역서와 과업지서서 대로 용역대가를 산정하지 않아 GS건설에게 2차 시험운전 인건비 892,600,000원, 3차 시험운전 인건비 621,800,000원을 지급하여 총 1,514,400,000원을 지급하고도 이에 대한 적정성을 판단할 수가 없는 실정이다.

다. 용역 공정 변경 이후 관리 소홀

2018.9.18. 2차 시험운전계획에 따르면 전체적인 일정은 2018년 9월부터 전기설비, 냉매압축기 등을 검점하고 10월부터 시험운전을 시작하여 목표생산량(100톤/일)에 도달하고 2018.12.26.에는 시험운전이 종료되는 일정이었으나 시험운전 과정 중 목표생산량 미달(30톤/일)로 인해 성능시험이 2018.11.23. 중단되고 이어서 2018.11.30.부로 24시간 교대근무가 종료되었으며 이후 정리 작업이 진행되었다.

DDD은 용역담당직원으로서 당초 계획된 공정에 변경이 생겼으므로 「용역계약일반조건」 16조(과업내용의 변경)에 따라 업무를 처리해야 했음이 타당하나 2018.11.30. 24시간 교대근무가 중단되고도 2018.12.14.까지 15~16명의 교대근무

인력 전체가 투입됨에도 이를 제지하거나 일근 직원만 출근하게 하는 등 축소 편성하지 않았다.

또한, 「용역계약일반조건」에 따라 과업내용 변경 지시 또는 계약 금액 조정 조치를 취할 수 있었음에도 아무런 조치를 취하지 않았고 2차 시험운전 용역계약 기간 종료일(2019.2.28.) 이후 두 달이나 늦게 2019.4.23. 준공 처리 하는 등 계약 관리가 소홀 했다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

1. 용역 대금 지급에 관한 사항

DDD은 용역 계약 대금 지급을 위해 과업지시서에 따라 시험운전인건비 단가와 근무일수 기준으로 진도율을 산정하는 업무가 미흡했음을 인정하고 있다. 그러나 2020.7.20. 확인서에서 교대근무 인력의 이력서를 바탕으로 기술 등급을 가정하여 인건비를 산정한 결과 우리 공사가 인건비를 과다 지급한 것은 아니라고 주장한다.

무엇보다 2차 및 3차 시험운전 용역계약 상 교대근무 인력의 기술등급 증빙 자료를 제출 받아 공사가 승인하기로 계약했으므로 이를 행하지 않은 것은 용역 담당직원으로서 계약 관리가 소홀한 행위이다. 또한, 이것은 공인 기관이 발급한 객관적인 기술등급 증빙자료를 통해 교대근무 인력에 대한 전문성을 확인하는 취지이므로 특정감사 중에 교대근무 인력의 이력서를 바탕으로 임의로 기술등급 가정하여 인건비를 산출한 결과는 받아드릴 수 없다.

그럼에도 불구하고 위 주장에 대한 검토를 위해 2차 및 3차 시험운전 교대근무 인력의 근태기록부를 바탕으로 인건비⁵⁾를 산정해 본 결과 2차 시험운전

5) 2차 시험운전 인력 중 한국가스기술공사를 제외하고 〰〰건설 교대근무는 자격등급이 없으므로 모두 초급기술자라고 가정함

용역의 경우 〰〰건설에게 165,143,267원이 과다지급 된 것으로 보이며 3차 시험 운전용역의 경우에도 〰〰건설에게 65,857,034원이 과다지급 된 것으로 판단된다.

그러므로 교대근무 인력의 근무 경험을 바탕으로 산정한 등급으로 인건비를 산정한 결과 공사가 인건비를 과다하게 지급된 것은 아니라는 DDD의 주장은 받아들일 수 없다.

2. 용역 공정 변경 이후 관리 소홀에 관한 사항

DDD은 2차 시험운전 과정 중 성능시험이 2018.11.23. 중단 되었으나 과업 내용 변경 또는 계약 금액 조정 등 아무런 조치를 취하지 않은 것에 대하여 과제책임자인 AAA 수석연구원에게 의견을 요청했고 답변은 기억나지 않으나 용역계약 진행에 대한 판단은 과제책임연구원이 하는 것이라고 주장한다.

그러나 DDD은 2차 및 3차 수시과제 연구계획서 상 담당 역무는 위탁연구 계약관리이며 실제로 과업지시서 작성, 계약 의뢰(〰〰〰〰원 〰〰부), 원가조사, 기성 및 준공 검사 등 계약 업무를 처리하였으므로 「용역계약일반조건」의 용역 담당직원에 해당한다.

따라서 DDD은 당초 계획된 공정의 변경 사항이 발생하면 「용역계약일반조건」 등 공사 계약 관련 규정 및 지침에 따라 용역담당직원의 관련 업무를 처리하는 것이 타당하나 관련 업무 처리 기록을 찾을 수 없으므로 위 직원의 주장은 받아들일 수 없다.

징계요구 양정

DDD은 〰〰건설과 체결한 2차 및 3차 K〰〰〰 테스트베드 시험운전 용역 계약의 담당직원이므로 「계약업무관리지침」, 「용역계약일반조건」 등 관계

규정과 용역의 과업지시서에 따라 용역 대가를 산정하고 지급하여야 함에도 ㉠
㉠건설이 제출한 세금계산서만으로 총 1,514,400,000원의 인건비를 지급한 행위
와 2차 시험운전 중 성능시험이 중단되었음에도 불구하고 계약 상 아무런 조치
를 취하지 않은 행위는 「인사규정」 제37조(성실의무)를 위반하였고 같은 규정
제48조(징계)사유에 해당하므로 징계(견책) 처분이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

♣♣♣♣처장은

- ① K♠♠♠ 테스트베드 2차 및 3차 시험운전 용역 계약관리를 소홀히 한 담당자
를 「상벌규정」 제17조의 규정에 따라 **징계(견책)** 처분하고,
- ② 용역계약 대금 지급 등 관리책임이 있는 소장에게 **경고** 조치하고 최종결재자인
㉡㉡㉡㉡원장에게 **주의** 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

- ㉡㉡㉡㉡원 ○○○○○연구소 책임연구원 DDD (견책)
㉡㉡㉡㉡원 ○○○○○연구소 소장 BBB (경고)
㉡㉡㉡㉡원 ○○○○○연구소 소장 NNN (경고)
㉡㉡㉡㉡원 원장 FFF (주의) (現 ○○○○연구소 연구자문 및 지원)
㉡㉡㉡㉡원 원장 MMM (주의)